Propuestas frente al Fenómeno de El Niño

Soluciones técnicas de prevención y mitigación

10 LÁMINAS · DIAGRAMAS TÉCNICOS

PROPUESTAS PARA HACER FRENTE EL FENÓMENO DE EL NIÑO

DIAGRAMA 1: PORTON COCHERA LEVADIZO

VISTA SUPERIOR — ESCALA TÉCNICA



NOTAS TÉCNICAS

- Configuración: 1 PORTÓN CENTRAL + 2 ANCLAJES LATERALES
- Anclajes de 0.30 m en extremo izquierdo y derecho para fijación estructural
- Profundidad del conjunto: 0.40 m | Altura libre: 2.84 m

LEYENDA:
— — — DIMENSIONES EN METROS (m)
■ ANCLAJE = Zona de fijación estructural
■ PORTON = Portón levadizo 3.40 m ancho

DIAGRAMA 2: MONTACARGA / ASCENSOR DISCAPACITADOS. VISTA FRONTAL CORREGIDA.

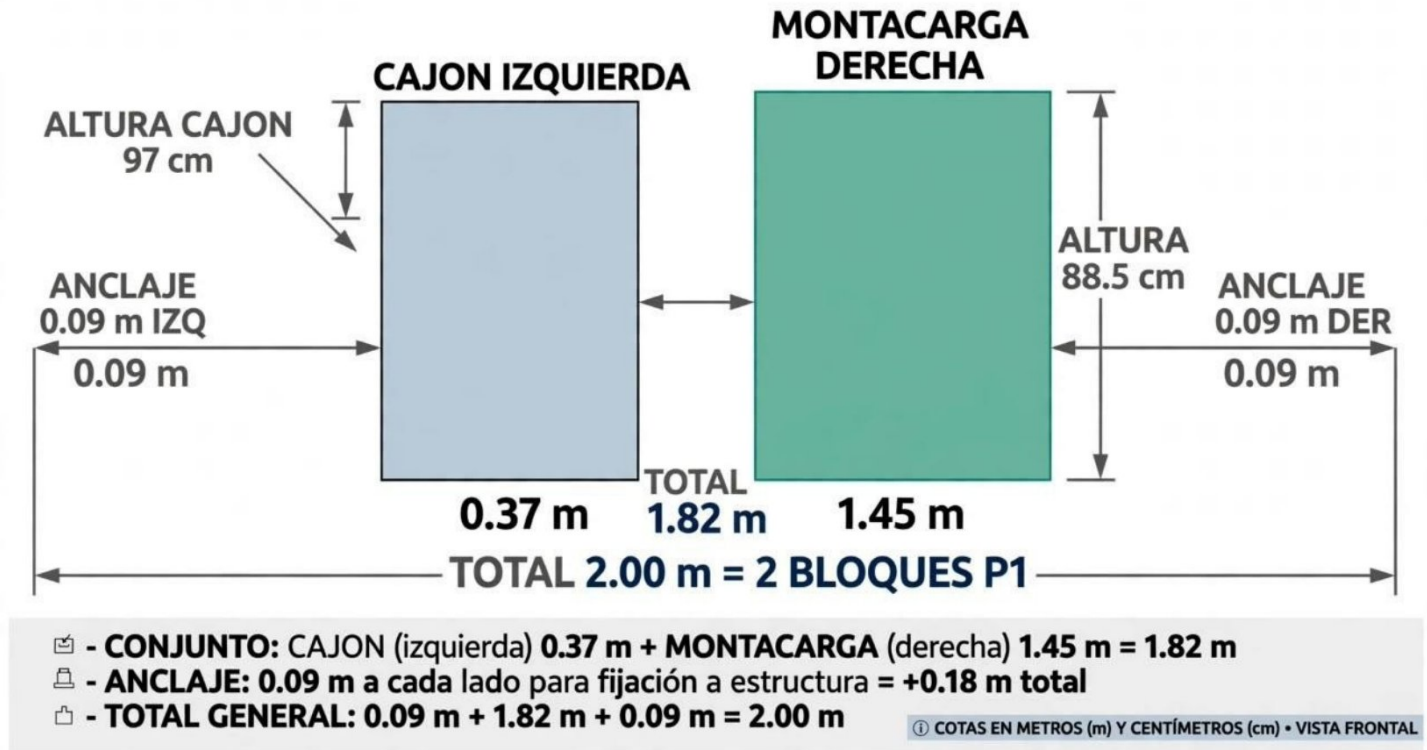
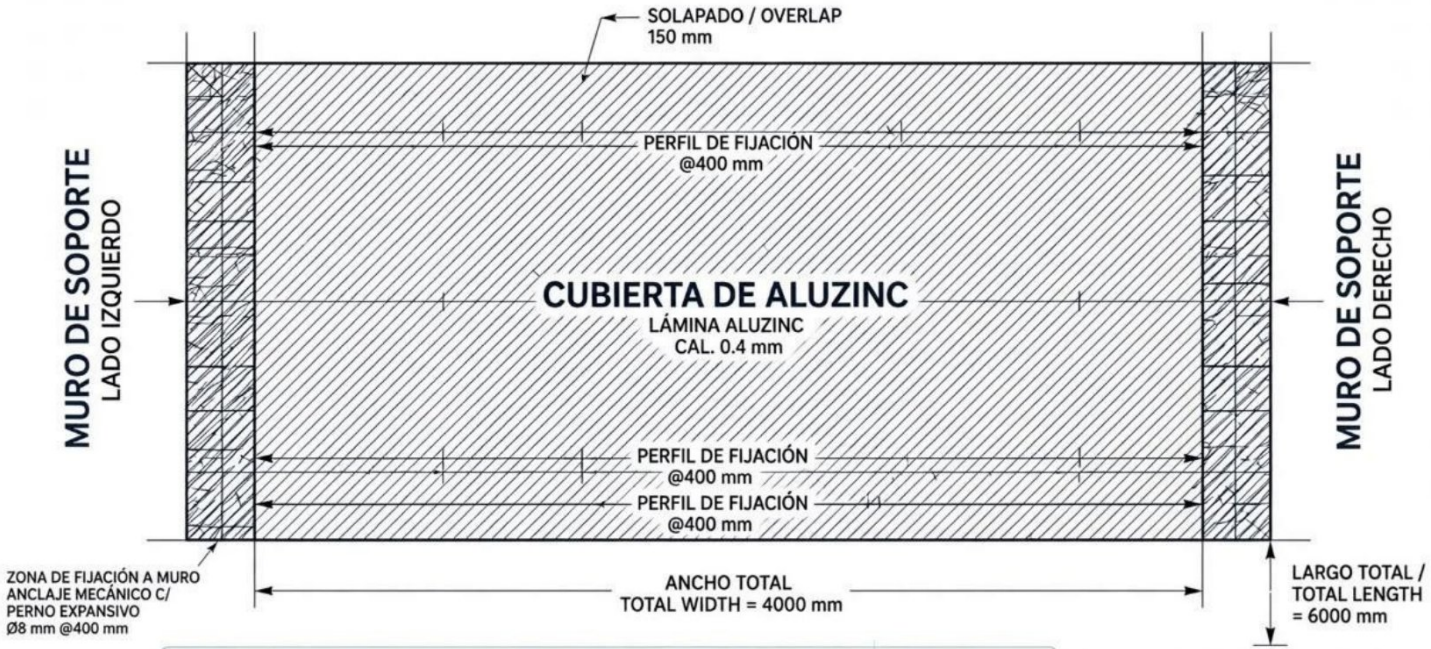


DIAGRAMA 3: CUBIERTA METALICA — TECHO ENTRE MUROS

ALUZINC COVER BETWEEN WALLS — VISTA SUPERIOR / TOP VIEW



NOTAS TÉCNICAS:

- CUBIERTA INSTALADA ENTRE MUROS, APOYADA SOBRE PERFIL METÁLICO DE SOPORTE
- PENDIENTE MÍNIMA 5% HACIA DESCARGA DE AGUA (DIRECCIÓN INDICADA)

↓ PENDIENTE → 5%

DIMENSIONES EDITABLES: AJUSTAR LARGO (L) Y ANCHO (W) SEGÚN PROYECTO

LEYENDA / LEGEND

- MURO DE SOPORTE
- CUBIERTA DE ALUZINC
- PUNTO DE FIJACIÓN / ANCLAJE

ESCALA 1:50 | UNIDADES: mm | DIAGRAMA TÉCNICO - NO A ESCALA CONSTRUCTIVA — PARA REFERENCIA

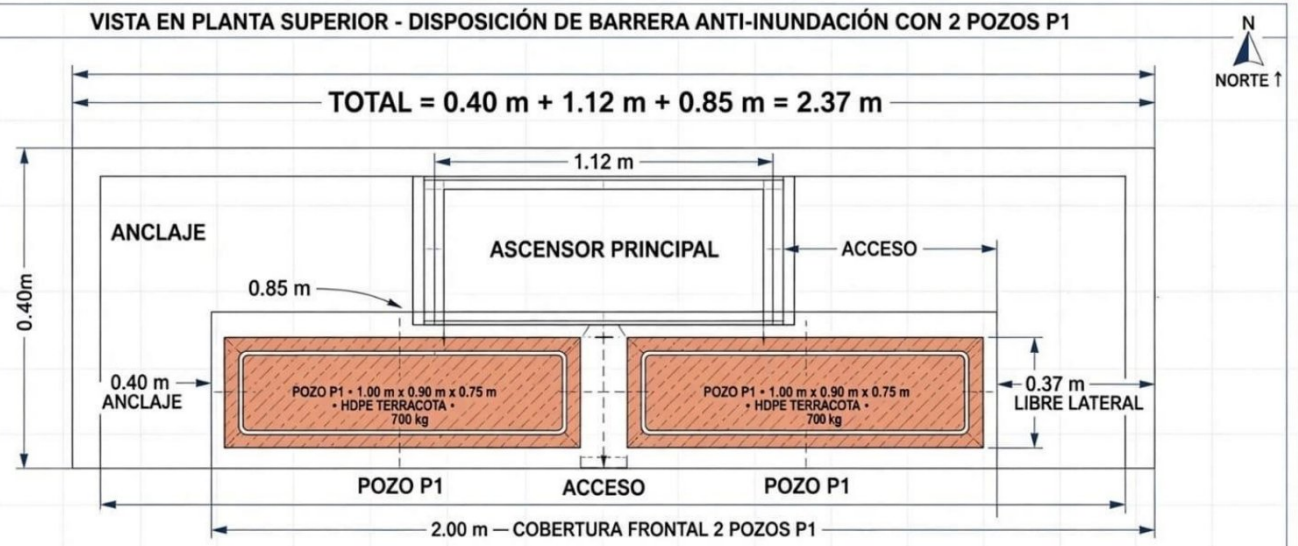
DIAGRAMA 3 — REV. 00 | FECHA: 2024-10 | HOJA 1/1

LAMINA TECNICA PROFESIONAL A3

P3 - ASCENSOR PRINCIPAL - SOTANO 2

DIAGRAMA 05 • VISTA EN PLANTA SUPERIOR • ESCALA 1:25

VISTA EN PLANTA SUPERIOR - DISPOSICIÓN DE BARRERA ANTI-INUNDACIÓN CON 2 POZOS P1



DESCRIPCIÓN - BARRERA ANTI-INUNDACIÓN

- - Sistema de barrera modular perimetral en HDPE color terracota, diseñado para contención anti-inundación en nivel Sótano 2.
- - Compuesto por 2 pozos P1 prefabricados en HDPE, carga 700 kg c/u, resistente a corrosión y químicos.
- - Función: Impedir el ingreso de agua al recinto del ascensor ante evento de inundación. Instalación en frontal del ascensor formando barrera continua.
- - Sellado con junta elastomérica perimetral, anclaje mecánico a losa de concreto mediante pernos de expansión.
- - Mantenimiento: inspección trimestral, limpieza de sedimentos, verificación de estanqueidad.

LEYENDA TÉCNICA

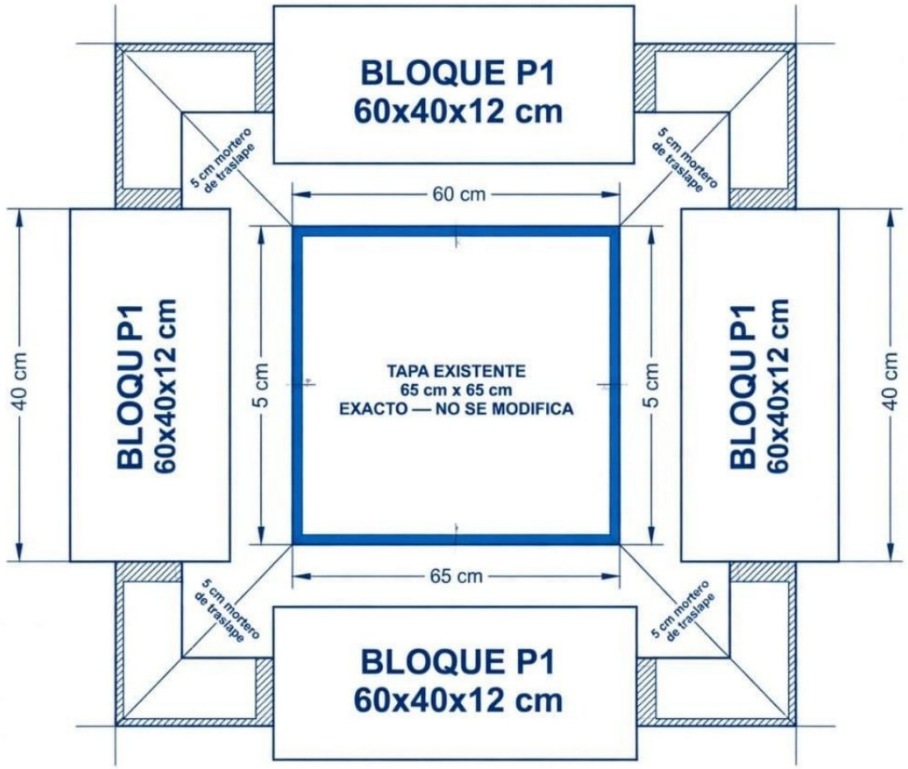
- POZO P1 - HDPE 700kg
- ASCENSOR PRINCIPAL
- LÍMITE DE LOSA SÓTANO 2
- ANCLAJE MECÁNICO
- BARRERA ANTI-INUNDACIÓN HDPE

CUADRO DE PROYECTO

PROYECTO:	P3 ASCENSOR PRINCIPAL - SOTANO 2	
UBICACIÓN:	SÓTANO 2	
DIAGRAMA:	05	ESCALA: 1:25
PLANO:	P3-ST2-05	FECHA: OCT 2024
DISCIPLINA:	INGENIERÍA CIVIL - HIDRÁULICA	
CONTENIDO:	INSTALACIÓN BARRERA ANTI-INUNDACIÓN 2 POZOS P1	
REV: A		PÁGINA: 1/1

NOTAS GENERALES:
1. Cotas en metros. Dimensiones referidas a eje estructural. 2. Los 2 pozos P1 se instalan en frontal del ascensor, apoyados sobre losa de concreto, fijados con anclajes químicos Ø12mm. 3. La barrera anti-inundación debe cumplir con normativa de protección de recintos electromecánicos en sótanos.

DIAGRAMA 4 — TAPA CISTERNA SOTANO 2 — VISTA SUPERIOR

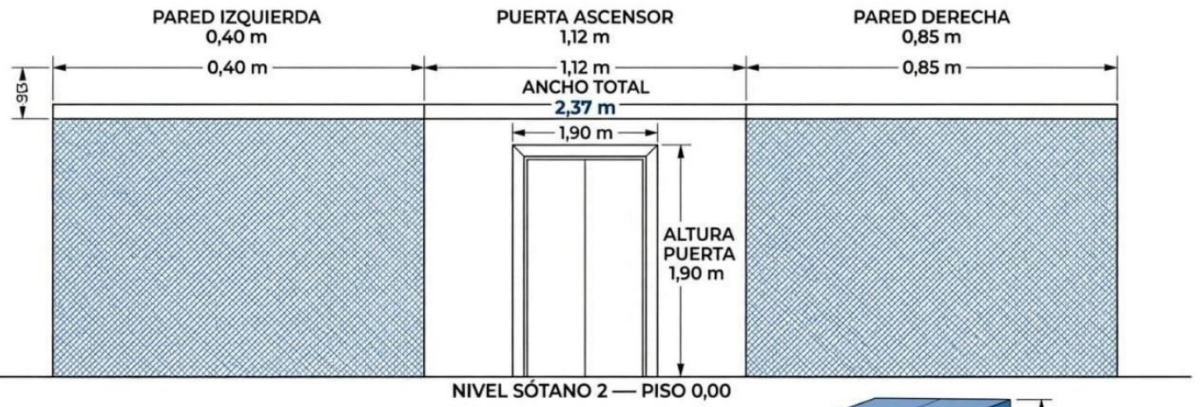


TAPA 65 CM - 4 LADOS - 4 BLOQUES P1, CONTENCION AGUA SARDINEL

DIAGRAMA 5 BLOQUES EN U

SÓTANO 2 — ASCENSOR PRINCIPAL

VISTA FRONTAL — PLANTA DE ACCESO AL ASCENSOR PRINCIPAL — SÓTANO 2

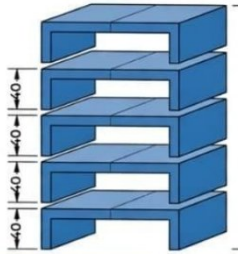




DETALLE BLOQUES EN U

5 BLOQUES APILABLES

BLOQUE EN U
60 x 40 x 120 cm
ALTURA APILABLE



ALTURA TOTAL APILADO
5 x 1,20 m = 6,00 m

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- Ancho total: 2,37 m (0,40 m + 1,12 m + 0,85 m)
- Altura puerta ascensor: 1,90 m
- Dimensiones interior: 2,00 m x 1,80 m
- Bloques en U: 60 cm x 40 cm x 120 cm (x5 unidades)
- Apilable: Altura total 6,00 m

MATERIAL & NOTAS
- Bloques de hormigón prefabricado en U
- Disposición: 5 bloques en formación U, apilables
- Uso: Muro de contención / estructura sótano 2

ESCALA & REFERENCIA
- **ESCALA: 1:20**
- Cotas en metros (m)
- Vista: Frontal / Elevación

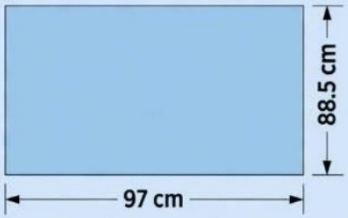
LAMINA TÉCNICA A3 — DIAGRAMA 5 BLOQUES EN U — SÓTANO 2 — ASCENSOR PRINCIPAL — DOC: DT-002 — VERSIÓN FINAL — SIN CORRECCIONES — FORMATO A3

DIAGRAMA 6: CAJON SOLO CUBIERTA ALUMINIO ZINC — DESPIECE

Material: Aluminio Zinc | Espesor: 0.8 mm | Unidades: cm

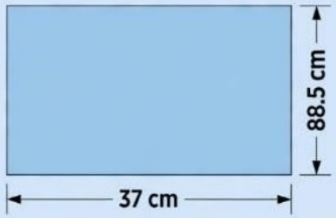
DESPIECE 3 PIEZAS

Pieza A
97 cm × 88.5 cm



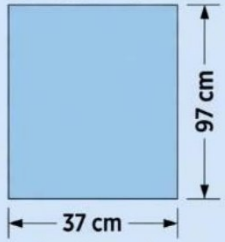
Cubierta superior

Pieza B
37 cm × 88.5 cm — FONDO



Fondo del cajón

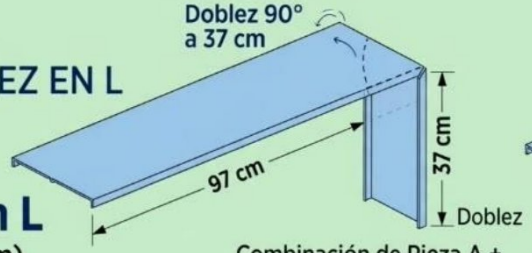
Pieza C
37 cm × 97 cm — ALTO



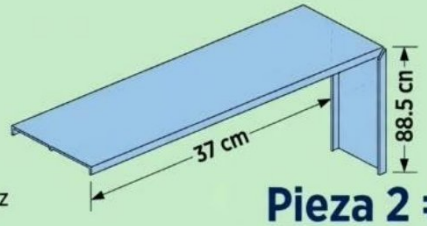
Pared lateral

OPTIMIZACIÓN
2 PIEZAS CON DOBLEZ EN L

Pieza 1 = A + C en L
(97×88.5 con doblez a 37 cm)



Combinación de Pieza A + Pieza C en una sola pieza con doblez en L para reducir uniones



Pieza 2 = B
(37×88.5) — FONDO

Se mantiene como pieza única para el fondo

BENEFICIO: Reducción de 3 piezas a 2 piezas → Menos cortes, menos remaches, montaje más rápido y eficiente

DIAGRAMA N°7 - PROCEDIMIENTO OPERATIVO EMERGENCIA POR INUNDACIÓN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE EMERGENCIA POR INUNDACIÓN PASO A PASO 1-5

1. EVALUACIÓN Y SEGURIDAD
Verificar nivel de inundación. Señalizar zona. Uso de EPP: casco, chaleco reflectivo, botas impermeables, guantes. Delimitar área de trabajo.

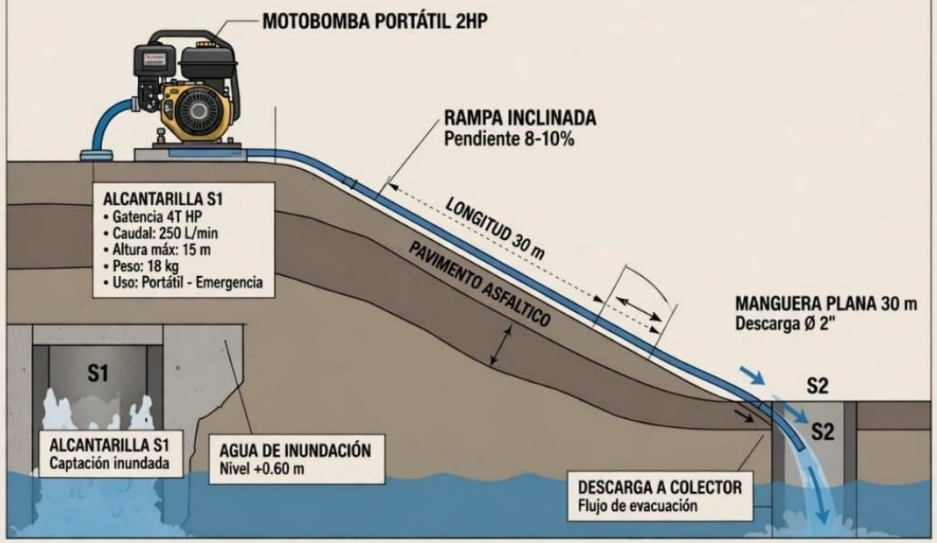
2. UBICACIÓN DE EQUIPOS
Posicionar motobomba 2HP en punto alto y estable de la rampa, alejado del flujo de agua. Verificar ventilación y combustible.

3. INSTALACIÓN DE SUCCIÓN
Sumergir manguera de succión con filtro en alcantarilla S1 inundada. Asegurar hermeticidad de acople para evitar pérdida de carga.

4. DESPLIEGUE DE DESCARGA
Extender manguera plana 30 m desde la descarga de la motobomba hasta alcantarilla S2 de evacuación. Evitar dobleces o estrangulamientos en la manguera.

5. OPERACIÓN Y MONITOREO
Encender motobomba. Verificar caudal y descarga en S2. Monitorear cada 10 min nivel de agua, combustible y vibraciones. Detener al concluir drenaje.

CORTE LATERAL — RAMPA INCLINADA — SISTEMA DE DRENAJE



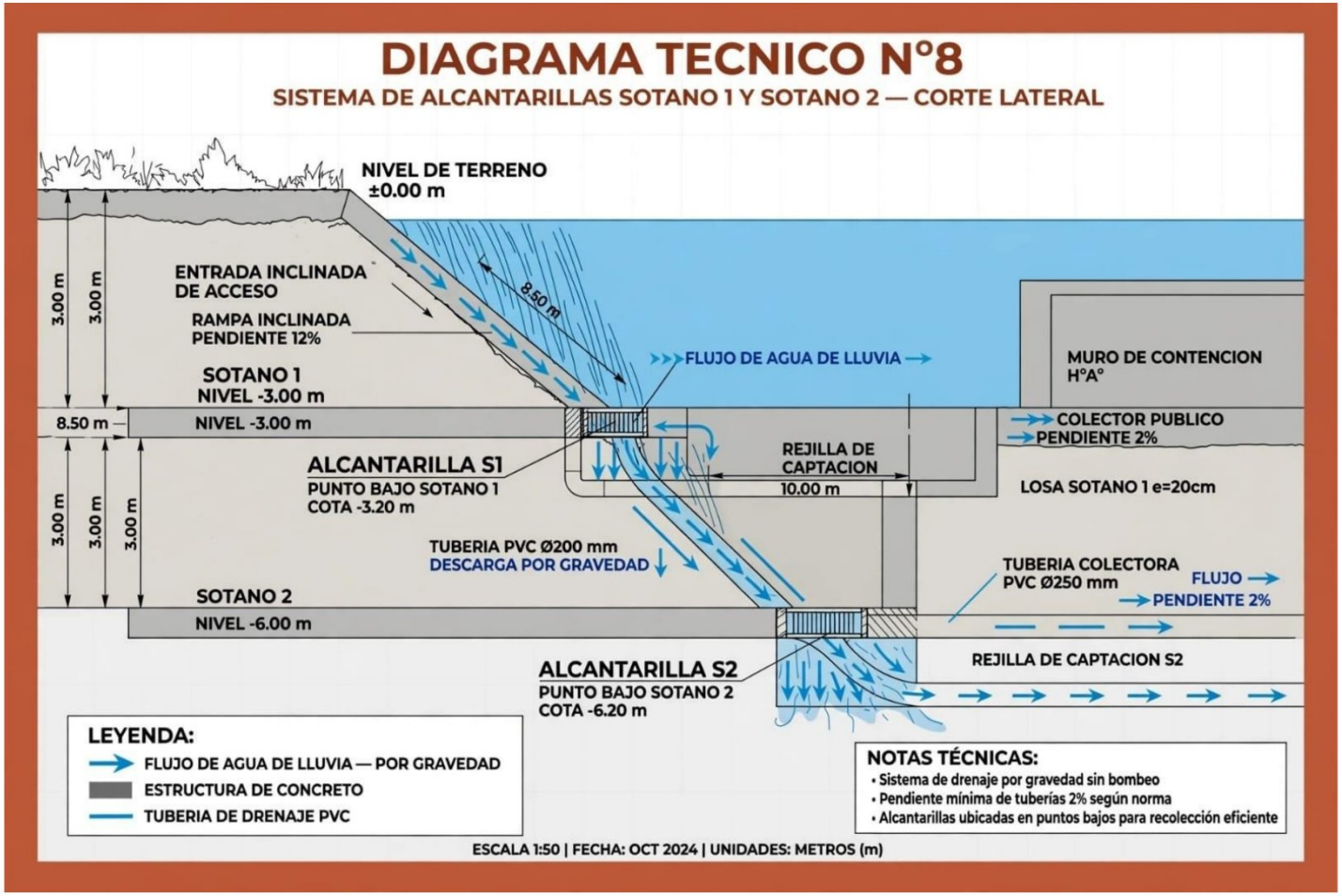
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

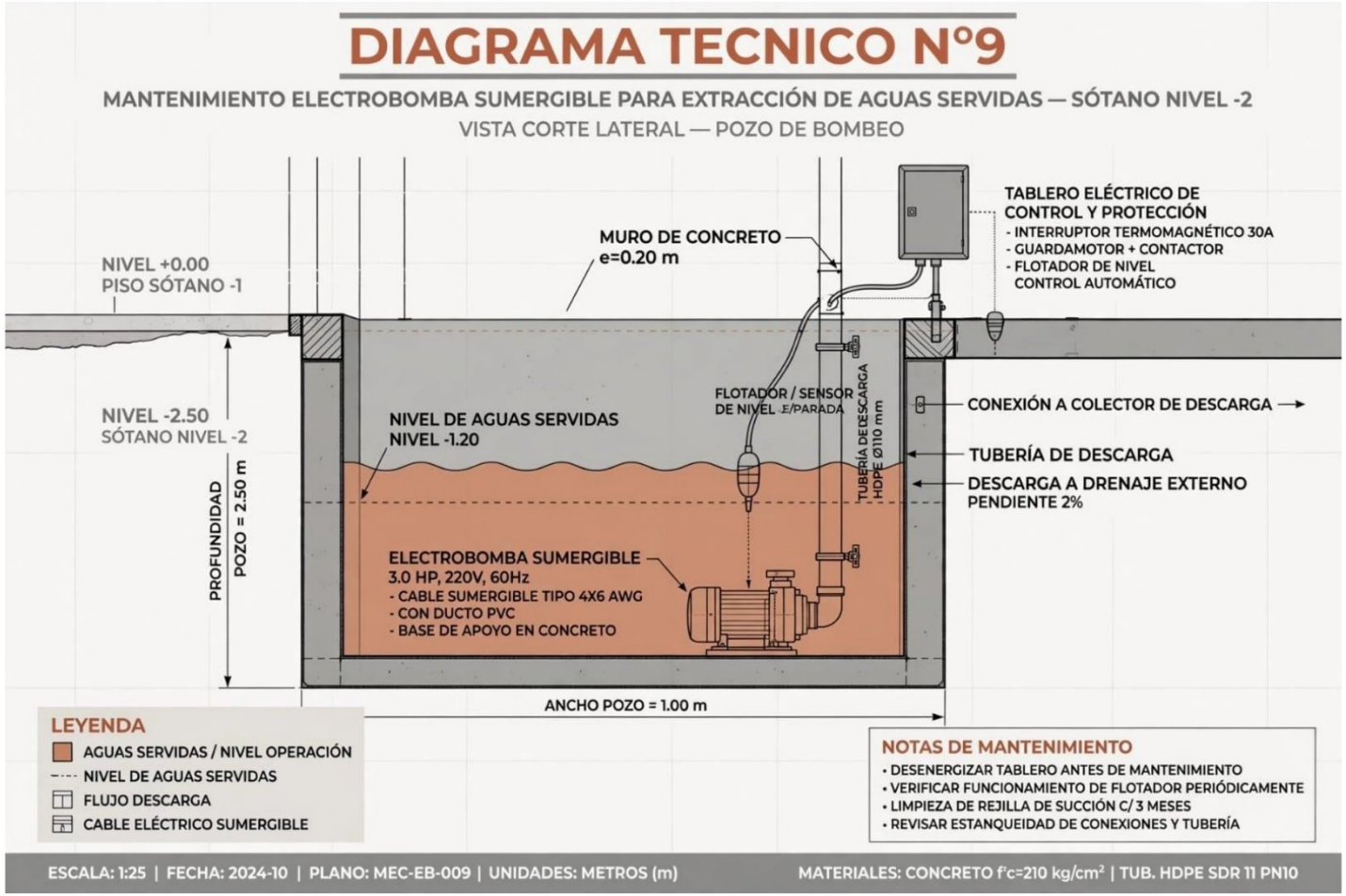
EQUIPO | DESCRIPCIÓN	
Motobomba	2HP, gasolina, portátil
Manguera	Plana 30 m, Ø 2", PVC reforzado
Condición	Inundación por lluvias — Emergencia
Tiempo estimado de drenaje	30-45 min (según volumen)

LEYENDA
- Flujo de agua
- Manguera plana 30m
- Punto de bombeo 2HP
- Alcantarilla / Registro

NOTAS TÉCNICAS: • Verificar combustible antes de operación. • No operar en inmersión. • Mantener distancia mínima 2m de borde de excavación. • Cumplir con protocolo de seguridad vigente.

ESCALA GRÁFICA 1:50 1 m


DIAGRAMA TECNICO N°8
SISTEMA DE ALCANTARILLAS SOTANO 1 Y SOTANO 2 — CORTE LATERAL
NIVEL DE TERRENO
±0.00 m
ENTRADA INCLINADA
DE ACCESO
RAMPA INCLINADA
PENDIENTE 12%
8.50 m
FLUJO DE AGUA DE LLUVIA
MURO DE CONTENCION
H°A°
SOTANO 1
NIVEL -3.00 m
NIVEL -3.00 m
COLECTOR PUBLICO
PENDIENTE 2%
REJILLA DE
CAPTACION
10.00 m
LOSA SOTANO 1 e=20cm
ALCANTARILLA S1
PUNTO BAJO SOTANO 1
COTA -3.20 m
TUBERIA PVC Ø200 mm
DESCARGA POR GRAVEDAD
TUBERIA COLECTORA
PVC Ø250 mm
FLUJO
PENDIENTE 2%
SOTANO 2
NIVEL -6.00 m
REJILLA DE CAPTACION S2
ALCANTARILLA S2
PUNTO BAJO SOTANO 2
COTA -6.20 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
3.00 m
LEYENDA:
FLUJO DE AGUA DE LLUVIA — POR GRAVEDAD
ESTRUCTURA DE CONCRETO
TUBERIA DE DRENAJE PVC
NOTAS TÉCNICAS:
• Sistema de drenaje por gravedad sin bombeo
• Pendiente mínima de tuberías 2% según norma
• Alcantarillas ubicadas en puntos bajos para recolección eficiente
ESCALA 1:50 | FECHA: OCT 2024 | UNIDADES: METROS (m)


DIAGRAMA TECNICO N°9
MANTENIMIENTO ELECTROBOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCIÓN DE AGUAS SERVIDAS — SÓTANO NIVEL -2
VISTA CORTE LATERAL — POZO DE BOMBEO
NIVEL +0.00
PISO SÓTANO -1
NIVEL -2.50
SÓTANO NIVEL -2
PROFUNDIDAD
POZO = 2.50 m
MURO DE CONCRETO
e=0.20 m
TABLERO ELÉCTRICO DE
CONTROL Y PROTECCIÓN
- INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 30A
- GUARDAMOTOR + CONTACTOR
- FLOTADOR DE NIVEL
CONTROL AUTOMÁTICO
NIVEL DE AGUAS SERVIDAS
NIVEL -1.20
FLOTADOR / SENSOR
DE NIVEL ENCENDIDO/PARADA
TUBERÍA DE DESCARGA
HDPE Ø110 mm
CONEXIÓN A COLECTOR DE DESCARGA
TUBERÍA DE DESCARGA
DESCARGA A DRENAJE EXTERNO
PENDIENTE 2%
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE
3.0 HP, 220V, 60Hz
- CABLE SUMERGIBLE TIPO 4X6 AWG
- CON DUCTO PVC
- BASE DE APOYO EN CONCRETO
ANCHO POZO = 1.00 m
LEYENDA
AGUAS SERVIDAS / NIVEL OPERACIÓN
NIVEL DE AGUAS SERVIDAS
FLUJO DESCARGA
CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE
NOTAS DE MANTENIMIENTO
• DESENERGIZAR TABLERO ANTES DE MANTENIMIENTO
• VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE FLOTADOR PERIÓDICAMENTE
• LIMPIEZA DE REJILLA DE SUCCIÓN C/ 3 MESES
• REVISAR ESTANQUEIDAD DE CONEXIONES Y TUBERÍA
ESCALA: 1:25 | FECHA: 2024-10 | PLANO: MEC-EB-009 | UNIDADES: METROS (m)
MATERIALES: CONCRETO f'c=210 kg/cm² | TUB. HDPE SDR 11 PN10